

Painel de Produção: aderência ao plano, OEE e paradas

Projeto de portfólio em análise de dados · Power BI · Autora: Gabriela Lima · Setembro de 2026

98,7%	74,0%	53,4	5.095 h
Aderência ao plano	OEE (eficiência global)	Peças por hora	Paradas não planejadas

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Onde a produção perde eficiência e o que deve ser tratado primeiro? O painel atende a gestores, ao PCP (Planejamento e Controle da Produção), à Manutenção e à Qualidade.

DADOS

Base simulada de uma fábrica com 4 setores, 8 linhas de produção e 2 turnos, de 30/09/2024 a 25/09/2026 (104 semanas). A tabela de Produção tem 7.968 registros (um turno de uma linha por dia) e a de Paradas tem 24.478 registros, com motivo e duração. Completam o modelo as tabelas Calendário, Linha, Turno e Motivo. Os dados foram tratados no Power Query e verificados por um teste simples: as horas programadas menos as horas produzidas são iguais à soma das horas paradas, com diferença zero. Os dados são fictícios, gerados por programa de computador com valores aleatórios e alguns padrões inseridos para permitir a análise.

INDICADORES

- **Aderência ao plano (98,7%)**: peças aprovadas divididas pelas peças planejadas.
- **OEE, eficiência global (74,0%)**: mostra quanto do tempo e da capacidade da fábrica resulta em peças boas. É o produto de Disponibilidade (83,4%), Performance (90,1%) e Qualidade (98,4%).
- **Produtividade** (53,4 peças por hora) e peças rejeitadas (1,6%).
- Horas paradas não planejadas (5.095 h, 8,0% do tempo programado), analisadas por motivo, área responsável, linha, dia da semana e turno.
-

ESTRUTURA DO PAINEL

Três páginas: Gestor (visão geral), PCP e Manutenção (onde e quando ocorrem as perdas) e Conclusão (achados e recomendações). Uma dica de ferramenta mostra o comparativo semanal.

PRINCIPAIS ACHADOS

1. **Linha PIN-02, agosto de 2026:** a aderência ao plano foi de 84%, 69%, 62% e 73% nas semanas de 03 a 24/08 e voltou a cerca de 100% em setembro. As quebras somaram 56,5 horas nessas quatro semanas, contra 212,5 horas nas outras 100 semanas.
2. **Linha MON-01:** o produto C tem 8,2% de peças rejeitadas, contra 2,5% nos outros produtos da linha.
3. **Sextas-feiras à tarde:** a falta de operador é de 0,47 hora por turno e por linha, contra 0,07 a 0,09 hora nos demais dias e turnos.
4. **Manutenção:** responde por cerca de 54% das horas paradas não planejadas, e as quebras de equipamento, por cerca de um terço.

RECOMENDAÇÕES

Revisar o plano de manutenção preventiva da PIN-02, investigar o produto C na MON-01 e revisar a cobertura de operadores nas sextas-feiras à tarde.

LIMITAÇÕES

- Os dados são simulados: os resultados demonstram o método e não representam uma empresa real. As causas apontadas são hipóteses e precisam ser confirmadas na prática.
- O OEE considera como perda todas as paradas, inclusive as planejadas. Sem as paradas planejadas, o OEE seria de 81,0%. A definição deve ser combinada com a empresa.
- Não há metas oficiais nem custos: as faixas de cor e os prazos são sugestões da autora.

FERRAMENTAS

- Power BI (Power Query, modelagem de dados, medidas em DAX e visualização) e Excel.